Validación y pruebas del clasificador de tumores

Clasificador de tumores · Fase II · Modelo 1.2.0
Actualización del 1 de noviembre de 2026

La versión 1.2.0 se ejecutó correctamente en Docker en el equipo del usuario. Las capturas aportadas muestran nueve pruebas aprobadas, ambos contenedores saludables y una respuesta de predicción desde localhost:8080. Este documento distingue las pruebas de software, la evaluación del modelo y los casos todavía no acreditados por ejecución.

Entorno y alcance

El backend se construye desde Python 3.11 slim y utiliza FastAPI 0.115.12, scikit-learn 1.8.0, pandas 2.2.3, joblib 1.4.2 y pytest 8.3.5. El frontend usa Nginx. La ejecución documentada se realizó con Docker Desktop en Windows. El entrenamiento registrado en metadata corresponde a Python 3.12.14.

Pruebas automatizadas ejecutadas

Prueba	Comprobación
test_health	HTTP 200 y modelo cargado
test_root_and_model_info	Raíz e información de 30 variables
test_valid_prediction	Clase válida y probabilidades coherentes
test_missing_features	Rechazo 422 con dos características
test_non_numeric_value	Rechazo 422 de valores no numéricos
test_extra_features	Rechazo 422 con 31 características
test_missing_body_and_unexpected_field	Rechazo 422 sin cuerpo o con campo adicional
test_artifact_hash_and_positive_class	Hash del modelo y mapeo de clases
test_deployed_metrics_match_documented_split	Métricas y matriz de la partición registrada

Resultado mostrado en la ejecución dentro del contenedor: 9 passed, 1 warning in 1.52s. La advertencia se refiere a una API obsoleta de AnyIO usada por TestClient; no representa una prueba fallida.

Integración y evidencias de ejecución

El script comprobar_integracion.py informó éxito para web, proxy Nginx, salud, metadatos, predicción y rechazo HTTP 422. docker compose ps mostró cancer-api y cancer-frontend en estado healthy, publicados en los puertos 8000 y 8080.

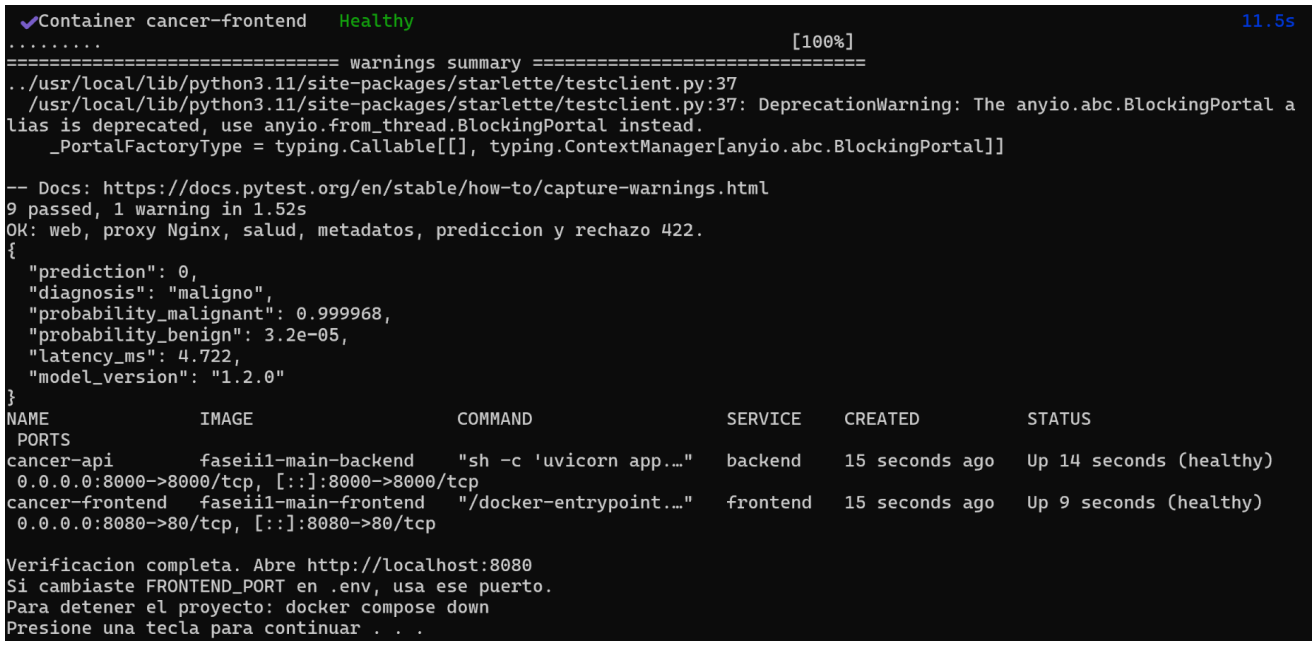


Figura 1. Resultado de INICIAR_DOCKER.bat en el equipo del usuario, aportado el 1 de noviembre de 2026.

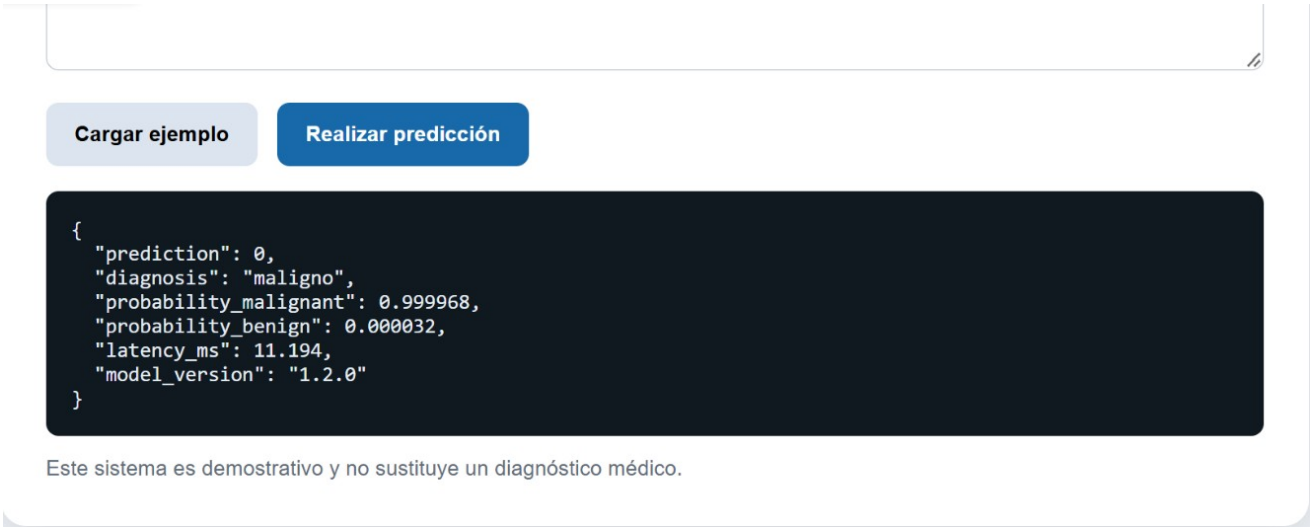


Figura 2. Interfaz en localhost:8080 con resultado del caso de ejemplo. Se recorta la captura para concentrar la evidencia en la predicción.

Respuesta observada: prediction 0, diagnosis maligno, probability_malignant 0.999968, probability_benign 0.000032 y model_version 1.2.0. La latencia de esta captura fue 11.194 ms; es una observación individual, no una medición de rendimiento bajo carga.

Evaluación del modelo y trazabilidad

El dataset Breast Cancer Wisconsin Diagnostic contiene 569 registros y 30 características. Se divide de forma estratificada en 455 ejemplos de entrenamiento y 114 de prueba, con semilla 42. La imputación y el escalado se ajustan dentro del pipeline de cada fold. La selección utiliza F1 promedio de validación cruzada de cinco pliegues antes de evaluar la prueba en el procedimiento vigente.

Indicador	Valor
Modelo	Regresión logística
Accuracy	0.982456
Precision de benignos	0.986111
Recall de benignos	0.986111
F1 de benignos	0.986111
ROC AUC con benigno positivo	0.996032
F1 promedio de validación cruzada	0.986056
Desviación del F1 de validación cruzada	0.004287

La clase positiva es benigno (1); maligno corresponde a 0. La matriz usa filas reales y columnas predichas, en orden maligno y benigno.

Clase real	Predicho maligno	Predicho benigno
Maligno	41	1
Benigno	1	71

Un falso positivo de benignidad es un maligno clasificado como benigno. Un falso negativo de benignidad es un benigno clasificado como maligno. El recall de benignos no equivale a sensibilidad para malignidad; esta última es 41/42, aproximadamente 97.62 % en esta muestra.

Se mantiene predict() con el umbral predeterminado de 0.50 para benigno; no se optimizó el umbral. La prueba histórica ya había sido consultada en versiones anteriores. Corregir el procedimiento no convierte esta muestra en una evaluación externa inédita.

MLflow run: 813d7c9b85614044bf7d75dd2581c632

SHA 256 del modelo desplegado:

f7ce8136c5ccc012cce5471f54957033
316514f0a514d961a85a6339b6bf99c1

Criterios de aceptación y límites

Criterio	Estado
Contenedores saludables	Comprobado en captura
Nueve pruebas del backend	Aprobadas dentro del contenedor
Predicción y proxy Nginx	Comprobados por script e interfaz
Entradas de longitud incorrecta y campos extra	Rechazo 422 comprobado por pytest
Hash y métricas del artefacto	Comprobados por pytest
Despliegue real en nube	No acreditado; se proporciona manual
Pruebas de carga y autenticación	No realizadas; no se implementa login

Casos adicionales propuestos

El código rechaza NaN e infinito y falla durante el arranque si faltan el modelo o metadata. Estos escenarios no aparecen como casos específicos ejecutados en las nueve pruebas actuales. Para acreditarlos, añadir pruebas que envíen valores no finitos mediante JSON admisible y que simulen la ausencia del artefacto en un entorno aislado. No se consideran aprobados por la sola existencia de validaciones en el código.

Reproducción

```
docker compose up -d --build --wait --wait-timeout 180
docker compose exec -T backend python -m pytest -q
docker compose exec -T backend python tests/comprobar_integracion.py
docker compose ps
```

En Windows puede utilizarse INICIAR_DOCKER.bat para ejecutar esa secuencia y consultar logs ante fallos. Abrir localhost:8080, cargar el ejemplo y realizar la predicción para comprobar la interfaz.

Conclusión

Se cumplen los criterios de funcionamiento local de Docker y de integración del prototipo observado. Las pruebas verifican software y coherencia del artefacto; no demuestran validez clínica, generalización externa ni funcionamiento de un chatbot. El repositorio no implementa el chatbot generativo ni autenticación de usuarios.

Fuentes: backend/tests/test_api.py, backend/tests/comprobar_integracion.py, backend/model/metadata.json, entrenamiento/fuentes/train.py y capturas aportadas. Código de referencia: d883fb7e5eaa43768caa57a5eae352c31743bd06.